

1. a) L'intégrale est doublement impropre en $+\infty$ et $-\infty$. Mais on sait que $\arctan(t) \sim \frac{\pi}{2}$ lorsque $t \rightarrow +\infty$ et comme $\frac{\pi}{2} > 0$ et puisque l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{\pi}{2} dt$ est manifestement divergente, on peut utiliser le théorème d'équivalence pour en déduire que $\int_0^{+\infty} \arctan(t) dt$ diverge. Conclusion : l'intégrale de l'énoncé diverge.

- b) Cette intégrale est impropre en $+\infty$ uniquement. Pour tout $t \geq 1$,

$$\frac{1}{t^2(1+t^2)} = \frac{1}{t^2} - \frac{1}{1+t^2},$$

de sorte que pour tout $x \geq 1$, on a

$$\int_1^x \frac{dt}{t^2(1+t^2)} = \left[-\frac{1}{t} - \arctan(t) \right]_1^x = -\frac{1}{x} - \arctan(x) + 1 + \frac{\pi}{4}.$$

Lorsque $x \rightarrow +\infty$, on trouve une limite finie, d'où la convergence et la valeur de l'intégrale

$$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2(1+t^2)} = 1 - \frac{\pi}{4}.$$

- c) Cette intégrale est impropre en 1^- et 1^+ . Il s'agit donc d'étudier séparément la convergence des deux intégrales $\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t}}$ et $\int_1^2 \frac{dt}{\sqrt{t-1}}$, respectivement impropres en 1^- et 1^+ . Pour tout réel $x \in [0, 1[$,

$$\int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1-t}} = \left[-2\sqrt{1-t} \right]_0^x = 2 - 2\sqrt{1-x}$$

qui converge vers 2 lorsque $x \rightarrow 1^-$. La première intégrale converge. Pour tout réel $x \in]1, 2]$,

$$\int_x^2 \frac{dt}{\sqrt{t-1}} = \left[2\sqrt{t-1} \right]_x^2 = 2 - 2\sqrt{x-1}$$

qui converge vers 2 lorsque $x \rightarrow 1^+$. La seconde intégrale converge aussi, donc l'intégrale de l'énoncé converge également, et sa valeur est

$$\int_0^2 \frac{dt}{\sqrt{|1-t|}} = 2 + 2 = 4.$$

2. a) L'intégrale est impropre en $+\infty$ uniquement. C'est un cas d'application de la règle d'Abel, puisque d'une part $f : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(t) = \cos(t)$ pour tout $t \geq 1$ vérifie pour tout $x \geq 1$

$$\left| \int_1^x f(t) dt \right| = \left| \int_1^x \cos(t) dt \right| = |\sin(x) - \sin(1)| \leq 2,$$

et d'autre part $g : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par $g(t) = \frac{1}{1+\ln(t)}$ pour tout $t \geq 1$ est manifestement décroissante et de limite nulle en $+\infty$. L'intégrale $\int_1^{+\infty} f(t)g(t)dt$ est donc convergente. Mais elle n'est pas absolument convergente, car pour tout entier $N > 1$,

$$\begin{aligned} \int_1^{N\pi} \left| \frac{\cos(t)}{1+\ln(t)} \right| dt &\geq \int_{\pi}^{N\pi} \left| \frac{\cos(t)}{1+\ln(t)} \right| dt = \sum_{k=1}^{N-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\cos(t)|}{1+\ln(t)} dt \\ &\geq \sum_{k=1}^{N-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\cos(t)|}{1+\ln(k+1)+\ln(\pi)} dt \\ &\geq \sum_{k=1}^{N-1} \frac{2}{1+\ln(k+1)+\ln(\pi)} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} +\infty. \end{aligned}$$

b) L'intégrale est impropre en $\frac{1}{2}^-$ et $\frac{1}{2}^+$. Or, pour tout $t \in [0, \frac{1}{2}[$,

$$\frac{\cos(t)}{1-2t} = \frac{\cos(t)}{2} \frac{1}{\frac{1}{2}-t} \underset{t \rightarrow \frac{1}{2}^-}{\sim} \frac{\cos(\frac{1}{2})}{2} \frac{1}{\frac{1}{2}-t}$$

qui est > 0 et $\int_0^{1/2} \frac{dt}{\frac{1}{2}-t}$ diverge. Par équivalence, on en déduit la divergence de l'intégrale de l'énoncé.

c) L'intégrale est impropre en $-\infty$ uniquement. Il suffit de constater que

$$\left| \frac{\sin(t)}{1+t^2} \right| \leq \frac{1}{1+t^2}$$

pour tout $t \leq 0$, et comme $\int_{-\infty}^0 \frac{dt}{1+t^2}$ converge, par positivité et équivalence, l'intégrale de l'énoncé converge absolument.

d) L'intégrale est impropre en 1^+ et $+\infty$. Etudions au voisinage de 1^+ :

$$\frac{\sin(t) + \sqrt{t}}{(1+t^2)\ln(t)} \sim \frac{\sin(1) + \sqrt{1}}{2(t-1)}.$$

Ceci est positif, et $\int_1^2 \frac{dt}{t-1}$ diverge. Par équivalence, l'intégrale de l'énoncé diverge.

3. a) L'intégrale est impropre en $+\infty$ et lorsque $t \rightarrow +\infty$

$$\frac{e^t}{\sqrt{1+e^{6t}}} \sim e^{-2t}.$$

Or, $\int_x^{+\infty} e^{-2t} dt$ converge. Par équivalence, l'intégrale impropre converge.

b) I est le reste d'une intégrale convergente et avec l'équivalent ci dessus, d'après le théorème d'intégration des relations de comparaison,

$$I(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \int_x^{+\infty} e^{-2t} dt = \frac{1}{2} e^{-2x}.$$

Par conséquent, F converge vers $\frac{1}{2}$.